

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Ngày thi: 18/06/2015

CẤM sử dụng mọi tài liệu

THI CUỐI HỌC KỲ
Môn Mạng Máy Tính

Lớp 13CK3

Thời gian làm bài: 90 phút

(Sinh viên làm bài ngay trên đề bài)

STT:

Điểm

MSSV:..... Họ và tên:..... Lớp:

Câu 1 (1 điểm): Anh/chị hãy cho biết các giao thức sau sử dụng cổng (port) nào, sử dụng giao thức gì ở tầng vận chuyển (transport layer) và ứng dụng của chúng?

Giao thức tầng ứng dụng	Cổng dịch vụ	Giao thức tầng Vận chuyển	Ứng dụng
	Server		
DNS			
HTTP			
POP3			
FTP			

Câu 3 (2 điểm)

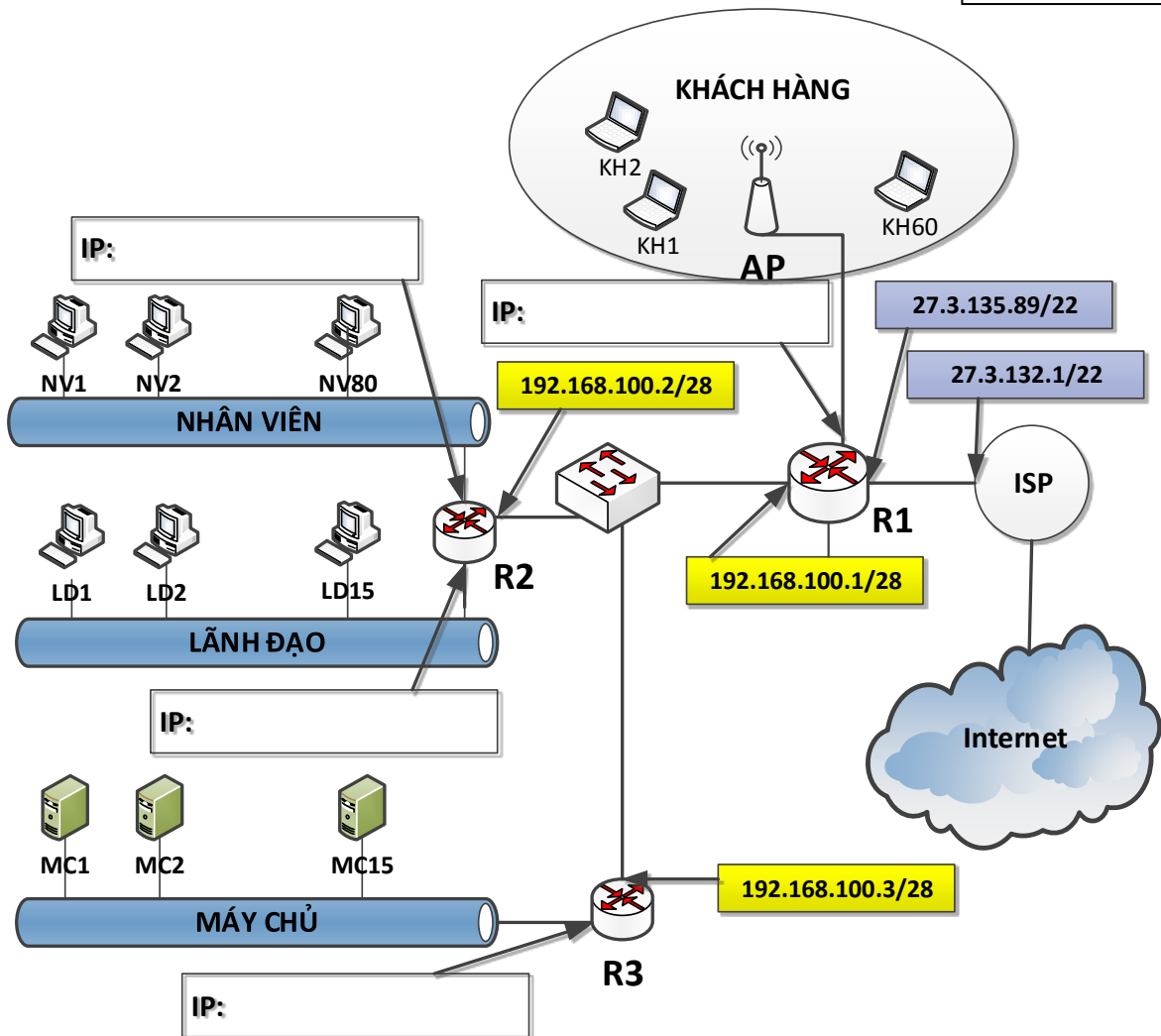
- a. Trình bày ngắn gọn mục đích, thông tin các gói tin trao đổi giữa DHCP Client và DHCP Server trong quá trình hoạt động của giao thức Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)?

- b. Trong trường hợp có nhiều DHCP Server trên cùng network đang hoạt động, DHCP Client sẽ nhận địa chỉ IP từ DHCP Server nào cung cấp?

Câu 4 (3 điểm): Anh/chị đang triển khai một mạng máy tính cho ngân hàng với 4 mạng con: Nhân viên (80 máy), Lãnh đạo (13 máy), Khách hàng (50 máy) và Máy chủ (8 máy). Các mạng con này được chia ra từ dải mạng 172.16.29.0/24. Các mạng này được tổ chức theo mô hình logic trang bên.

- a. Anh/chị hãy chia địa chỉ cho các mạng con và đánh địa chỉ IP cho các thiết bị (router và máy trạm ngay trên mô hình):

STT:



Mạng	Địa chỉ mạng	Mặt nạ mạng con (Dạng 4 octet)	Dải IP hữu dụng
Lãnh Đạo			
Nhân Viên			
Máy Chủ			
Khách hàng			

b. Anh/chị hãy xác định IP của các thiết bị trong hệ thống và thiết lập bảng định tuyến cho các thiết bị sao cho các thiết bị trong hệ thống có thể liên lạc với nhau và có thể ra được internet?

Thiết bị: R1. IPs:

Đích	Mặt nạ	Cổng ra	Bước kế tiếp

STT:

Thiết bị: R2. IPs:

Đích	Mặt nạ	Cổng ra	Bước kế tiếp

Thiết bị: R3. IPs:

Đích	Mặt nạ	Cổng ra	Bước kế tiếp

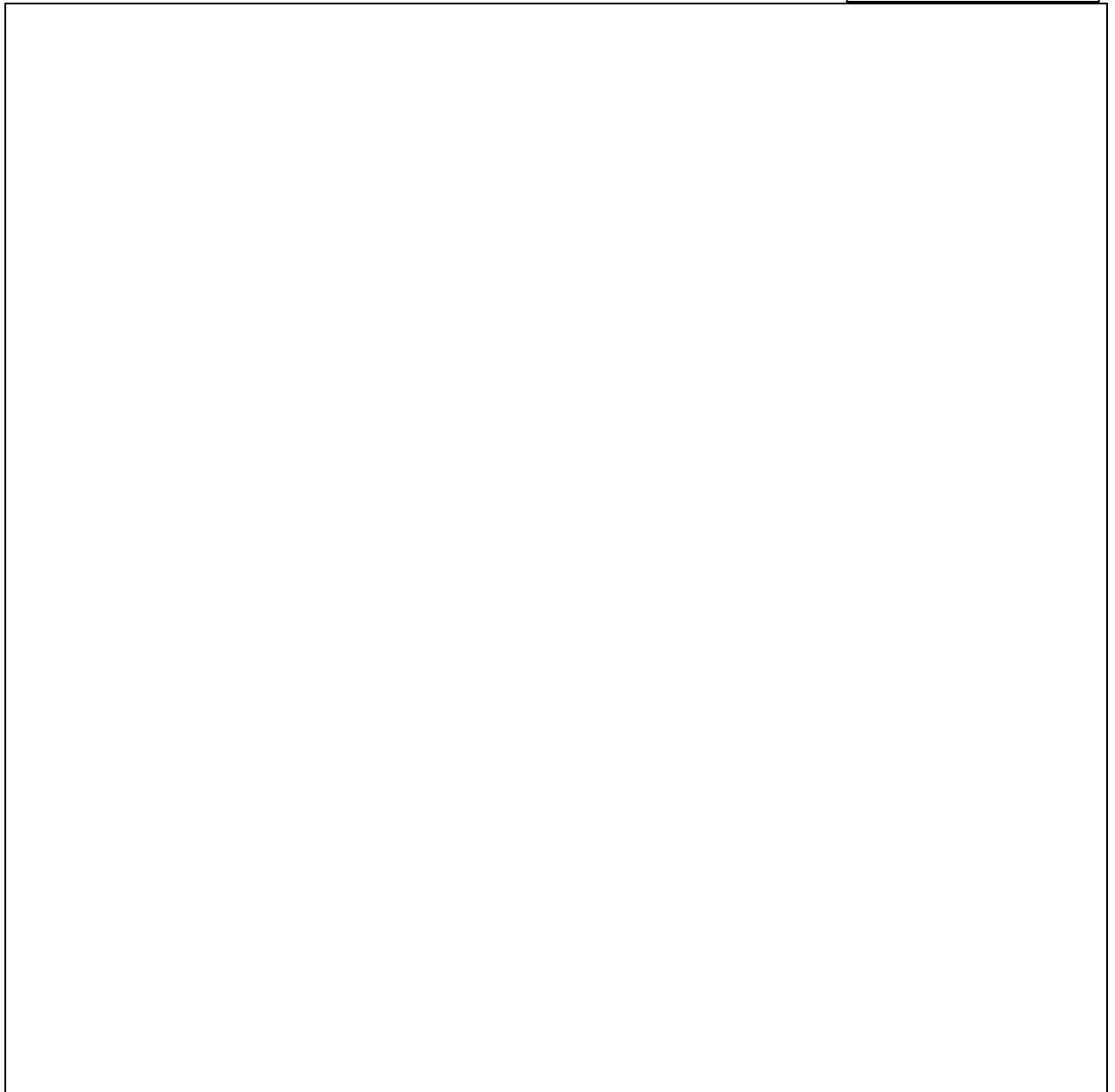
Câu 5 (2 điểm): Host A và B đang giao tiếp sử dụng kết nối TCP và Host B đã nhận dữ liệu từ A đến byte thứ 300. Giả sử Host A gửi 2 segment đến Host B lần lượt. Gói tin đầu tiên chứa 90 byte và gói tin thứ 2 chứa 30 byte. Trong gói tin đầu tiên, port nguồn là 1202, và port đích là 8080. Host B gửi ACK mỗi khi nó nhận một gói tin từ A.

- a. Cho biết sequence number, port nguồn, port đích của gói đầu tiên và gói tin thứ 2 từ A đến B?

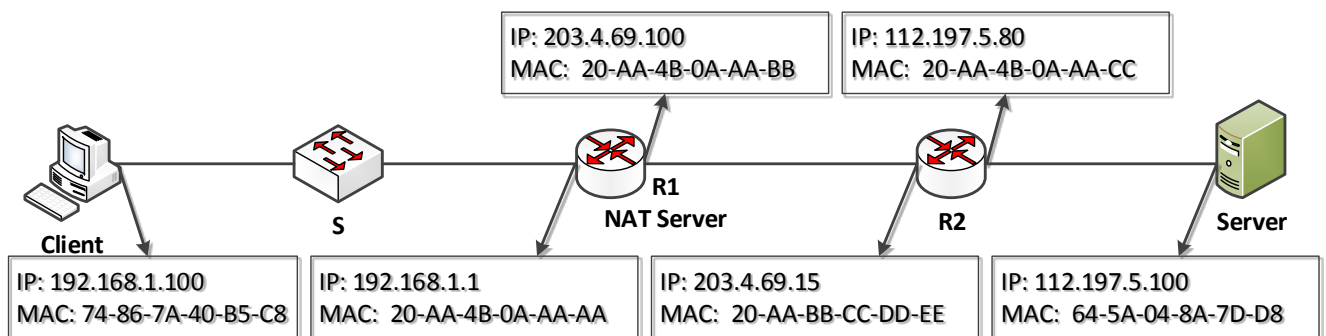
- b. Nếu gói tin đầu tiên đến B trước gói tin thứ 2, cho biết chỉ số ACK của gói tin ACK nhận đầu tiên ở bên A? Địa chỉ port nguồn, port đích của gói tin này là bao nhiêu?

- c. Nếu gói tin đầu tiên đến B sau gói tin thứ 2, cho biết chỉ số ACK của gói tin nhận đầu tiên ở bên A? Địa chỉ port nguồn, port đích của gói tin này là bao nhiêu?

- d. Giả sử 2 gói tin gửi từ A đến B và đến đúng thứ tự. Tuy nhiên, gói tin ACK đi từ B đến A cho gói tin đầu tiên bị mất và gói tin ACK cho gói tin thứ 2 đến sau thời gian timeout để gửi lại gói tin đầu tiên. Vẽ biểu đồ thời gian, cho biết sequence number, ACK của các gói tin trên biểu đồ, bao gồm các gói tin gửi lại nếu có.



Câu 6 (1 điểm): Trong mô hình bên dưới, máy client muốn truy cập vào Web server để lấy trang tin về đọc. Thiết bị R1 đồng thời là NAT Server



Yêu cầu (request) của client được đóng gói và gửi đến Web server. Tại thời điểm gói tin vừa đến R2, anh/chị hãy cho biết các thông tin sau:

STT:

IP Nguồn		IP Đích	
MAC Nguồn		MAC Đích	

Câu 7 (1 điểm):

a. Anh/chị hãy cho biết các thiết bị sau hoạt động tương ứng ở tầng nào trong mô hình tham khảo OSI và nhiệm vụ của chúng là gì?

Thiết bị	Tầng hoạt động	Nhiệm vụ
Switch		
Modem		
Router		
NIC		